

0801 | 位置关系：指针、下标与压缩存储

能力线 02-layout · 第 02/40 个节点 · 13 道真题引用

故事梗概

线性表、链表、数组和稀疏矩阵的共同问题，是逻辑相邻怎样落到真实位置。题目从移动指针和计算下标开始，逐渐把地址、边界与程序语句压到同一个操作过程中。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

1. 已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表，若将它们合并为一个长度为 $m + n$ 的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是_____。
- A. $O(n)$ B. $O(mn)$ C. $O(\min(m, n))$ D. $O(\max(m, n))$

3. 循环队列放在一维数组 $A[0 \cdots M-1]$ 中, end1 指向队头元素, end2 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作, 队列中最多能容纳 $M-1$ 个元素。初始时空。下列判断队空和队满的条件中, 正确的是_____。

- | | |
|--|--|
| A. 队空: $\text{end1} == \text{end2};$ | 队满: $\text{end1} == (\text{end2} + 1) \bmod M$ |
| B. 队空: $\text{end1} == \text{end2};$ | 队满: $\text{end2} == (\text{end1} + 1) \bmod (M-1)$ |
| C. 队空: $\text{end2} == (\text{end1} + 1) \bmod M;$ | 队满: $\text{end1} == (\text{end2} + 1) \bmod M$ |
| D. 队空: $\text{end1} == (\text{end2} + 1) \bmod M;$ | 队满: $\text{end2} == (\text{end1} + 1) \bmod (M-1)$ |

1. 已知表头元素为 c 的单链表在内存中的存储状态如下表所示。

地址	元素	链接地址
1000H	a	1010H
1004H	b	100CH
1008H	c	1000H
100CH	d	NULL
1010H	e	1004H
1014H		

现将 f 存放于 1014H 处并插入到单链表中，若 f 在逻辑上位于 a 和 e 之间，则 a, e, f 的“链接地址”依次是_____。

A. 1010H, 1014H, 1004H

B. 1010H, 1004H, 1014H

C. 1014H, 1010H, 1004H

D. 1014H, 1004H, 1010H

2. 已知一个带有表头结点的双向循环链表 L，结点结构为

prev	data	next
------	------	------

，其中，prev 和 next 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针 p 所指的结点，正确的语句序列是_____。

- A. `p->next->prev = p->prev; p->prev->next = p->prev; free(p);`
- B. `p->next->prev = p->next; p->prev->next = p->next; free(p);`
- C. `p->next->prev = p->next; p->prev->next = p->prev; free(p);`
- D. `p->next->prev = p->prev; p->prev->next = p->next; free(p);`

4. 有一个 100 阶的三对角矩阵 M , 其元素 m_{ij} ($1 \leq i \leq 100, 1 \leq j \leq 100$) 按行优先依次压缩存入下标从 0 开始的一维数组 N 中。元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是_____。

A. 86

B. 87

C. 88

D. 89

3. 适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是_____。
- | | |
|--------------|--------------|
| A. 三元组表和十字链表 | B. 三元组表和邻接矩阵 |
| C. 十字链表和二叉链表 | D. 邻接矩阵和十字链表 |

3. 设有一个 12×12 的对称矩阵 M , 将其上三角部分的元素 $m_{i,j}$ ($1 \leq i \leq j \leq 12$) 按行优先存入 C 语言的一维数组 N 中, 元素 $m_{6,6}$ 在 N 中的下标是_____。

A. 50

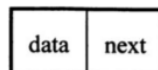
B. 51

C. 55

D. 66

01. 将一个 10×10 对称矩阵 M 的上三角部分的元素 $m_{i,j}$ ($1 \leq i \leq j \leq 10$) 按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中, 元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是 ()。
- A. 15 B. 16 C. 22 D. 23

01. 已知头指针 h 指向一个带头结点的非空单循环链表，结点结构为



其中 $next$ 是指向直接后继结点的指针， p 是尾指针， q 是临时指针。现要删除该链表的第一个元素，正确的语句序列是（ ）。

- A. $h \rightarrow next = h \rightarrow next \rightarrow next; q = h \rightarrow next; free(q);$
- B. $q = h \rightarrow next; h \rightarrow next = h \rightarrow next \rightarrow next; free(q);$
- C. $q = h \rightarrow next; h \rightarrow next = q \rightarrow next; if(p \neq q)p = h; free(q);$
- D. $q = h \rightarrow next; h \rightarrow next = q \rightarrow next; if(p == q)p = h; free(q);$

03. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用 1 个存储单元。若元素 A[0][0] 的存储地址是 100，A[3][3] 的存储地址是 220，则元素 A[5][5] 的存储地址是（ ）。
A. 295 B. 300 C. 301 D. 306

02. 现有非空双向链表 L，其结点结构为：

prev	data	next
------	------	------

，prev 是指向直接前驱结点的指针，next 是指向后继结点的指针。若要在 L 中指针 p 所指向的节点（非尾结点）之后插入指针 s 指向的新结点，则在执行了语句序列“s -> next = p -> next; p -> next = s”后，下列语句序列中还需要执行的是（ ）。

- A. s -> next -> prev = p; s -> prev = p;
- B. p -> next -> prev = s; s -> prev = p;
- C. s -> prev = s -> next -> prev; s -> next -> prev = s;
- D. p -> next -> prev = s -> prev; s -> next -> prev = p;

03. 若采用三元组表存储结构存储稀疏矩阵 M ，则除三元组表外，下列数据中还需要保存的是()。
- | | | | |
|--------------|--------------------|------------|----------------|
| I. M 的行数 | II. M 中包含非零元素的行数 | | |
| III. M 的列数 | IV. M 中包含非零元素的列数 | | |
| A. 仅 I、III | B. 仅 I、IV | C. 仅 II、IV | D. I、II、III、IV |

1. 已知带头结点的非空单链表 L 的头指针为 h，结点结构为

data	next
------	------

，其中 next 是指向直接后继结点的指针。现有指针 p 和 q，若 p 指向 L 中非首且非尾的任意一个结点，则执行语句序列 “q=p->next; p->next=q->next; q->next= h->next;; h->next=q; ” 的结果是（ ）。

- A. 在 p 所指结点后插入 q 所指结点
- B. 在 q 所指结点后插入 p 所指结点
- C. 将 p 所指结点移动到 L 的头结点之后
- D. 将 q 所指结点移动到 L 的头结点之后